Fonctions carré et valeur absolue

La parabole, le V et le piège des inégalités

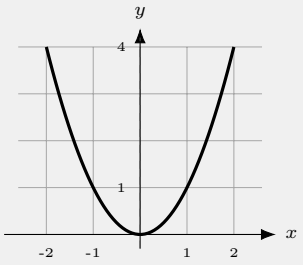
2de générale · Séance 12 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais les courbes des fonctions carré et valeur absolue, leurs variations, et je sais comparer des carrés sans les calculer.

L'ESSENTIEL — deux courbes symétriques

$f(x) = x^2$, définie sur $\mathbb{R}$.



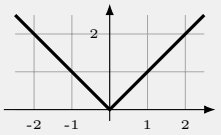
La courbe s'appelle une **parabole**. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, car $(-x)^2 = x^2$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
x^2		↘	0	↗	

f **décroît** sur $]-\infty\,;0]$ puis **croît** sur $[0\,;+\infty[$. Elle admet un minimum de 0 atteint en 0.

La fonction valeur absolue $g(x) = |x|$

$|x| = x$ si $x \geq 0$ et $|x| = -x$ si $x < 0$.
Sa courbe est un **V** formé de deux demi-droites, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
Même tableau de variations que x^2 : g décroît puis croît, minimum 0 en 0.



Comparer des carrés

Si $0 \leq a < b$	**Si** $a < b \leq 0$
alors $a^2 < b^2$	alors $a^2 > b^2$
l'ordre est conservé	l'ordre est inversé

Il faut donc toujours regarder **de quel côté de zéro** on se trouve.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$x^2 = 9$ a **deux** solutions : 3 et -3.

De même, $x^2 < 4$ équivaut à $-2 < x < 2$, et non à $x < 2$. La symétrie de la parabole impose toujours de penser aux deux côtés.

MÉTHODE — résoudre une inéquation avec un carré

1. Isoler le carré
Se ramener à $x^2 < k$ ou $x^2 > k$.

2. Regarder le signe de k
Si $k < 0$, la réponse est immédiate.

3. Utiliser la parabole
$x^2 < k$ donne un intervalle **encadré**.
$x^2 > k$ donne **deux** intervalles.

4. Écrire S

Exemple. $x^2 \geq 25$
La parabole est au-dessus de 25 *à l'extérieur de* $[-5\,;5]$.
$S =]-\infty\,;-5] \cup [5\,;+\infty[$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule. NIVEAU 1

a) $(-4)^2$

b) -4^2

c) $(0{,}5)^2$

d) $\left(-\dfrac{2}{3}\right)^2$

2. Compare sans calculatrice. NIVEAU 2

a) $2{,}5^2$ et 3^2

b) $(-7)^2$ et $(-4)^2$

c) $(-2)^2$ et 3^2

3. Résous. NIVEAU 2

a) $x^2 = 16$

b) $x^2 = 7$

c) $x^2 = -4$

d) $|x| = 5$

4. Résous. NIVEAU 2

a) $x^2 < 9$

b) $x^2 \geq 1$

c) $x^2 > 100$

d) $|x| \leq 2$

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $f(x) = x^2$ sur $[-3\,;2]$. NIVEAU 3

a) Dresse le tableau de variations.

b) Quel est le maximum ? En quelle valeur ?

c) Quel est le minimum ?

6. Résous. NIVEAU 3

a) $x^2 - 5 = 20$

b) $2x^2 = 32$

c) $(x-1)^2 = 9$

7. Un carré a une aire comprise entre $25\,\text{cm}^2$ et $64\,\text{cm}^2$. NIVEAU 3

a) Écris l'encadrement de l'aire.

b) Entre quelles valeurs le côté varie-t-il ?

c) Pourquoi ne garde-t-on pas les solutions négatives ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On compare les fonctions $f(x) = x^2$ et $g(x) = x$.
— Complète un tableau pour $x = -1\,;\ 0\,;\ 0{,}5\,;\ 1\,;\ 2$.
— Sur quel intervalle a-t-on $x^2 < x$?
— Résous $x^2 = x$ par factorisation.
— Traduis graphiquement : où la parabole est-elle sous la droite ?